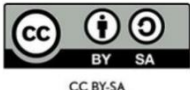




UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Povezani svet – Omrežja in internet
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci bodo skozi tri šolske ure spoznavali osnove računalniških omrežij, vrste povezav, kako deluje internet ter pomen kibernetске varnosti. Aktivnosti bodo vključevale razlago, interaktivne naloge, simulacije prenosa podatkov in praktične vaje za zagotavljanje varnosti na spletu. Poseben poudarek bo na zabavnih in interaktivnih aktivnostih, ki bodo učencem omogočile boljše razumevanje delovanja omrežij.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Omrežja, internet, paketi, varnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Frelih, Primož Mirtič Dolenec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	6. razred
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	Osnovno razumevanje podatkov in digitalnih naprav
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	• Prosojnice "Omrežja in internet" (Avtor: Andrej Brodnik, Marinka & B-RIN) • Spletna stran: https://www.racunalninstvo-in-informatika-za-vse.si/ • Interaktivna orodja: PhET simulacije, NetSim • Fizični viri: UTP kabli, usmerjevalnik, stikala

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenci spoznajo osnovne pojme in različne vrste omrežij, razumejo osnovno delovanje interneta, internetne protokole in razvijejo kritični pristop do uporabe interneta. Razumejo pomen kibernetске varnosti. Poseben poudarek je na interaktivnosti, saj bodo skozi igro in sodelovanje lažje razumeli kompleksne koncepte omrežij in interneta.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	Učenec: • ve, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi. • razume, da ker paketi lahko od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh, lahko pridejo do iste naprave tudi večkrat. • spoznava, da je za izpolnjevanje storitve prenosa informacij potrebno sodelovanje naprav v omrežju, ki morajo med seboj komunicirati, za kar uporabljajo svoj protokol. • ve, da naprave/ informacije/ izvedbo dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/ informacije/ izvedbe dejanja omejimo - omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetско varnost.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	• Razlaga in razgovor • Demonstracija • Skupinsko delo • Eksperimentalno učenje (simulacija prenosa podatkov) • Zabavne in interaktivne igre
--	--

Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	• Računalniki/tablice s spletno povezavo • Projekcijsko platno • UTP kabli, usmerjevalnik, stikala • Kartice s podatkovnimi paketi za simulacijo prenosa • Papir, flomastri, vrvica za simulacijo povezav • Prosojnice Računalniško omrežje
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. šolska ura: Uvod v omrežja Uvodna razlaga (5 min): • Učitelj z vprašanji vodi učence do razumevanja, kaj pomeni biti povezan in kako delujejo omrežja v vsakdanjem življenju Razlaga vrst omrežij (15 min): • Učitelj s pomočjo slik in primerov razloži razlike med LAN, WAN in internetom Praktična vaja (25 min): • Učenci v skupinah sestavljajo preprost LAN z uporabo vrvic in kartic, ki predstavljajo računalnike, stikala in usmerjevalnike
	2. šolska ura: Zabavna aktivnost – Živa simulacija omrežja Uvodna razlaga (5 min): • Kaj je paketno preklapljanje? Učitelj z vizualnim primerom razloži pojem paketov in prenosa podatkov Glavna aktivnost: Živi internet (30 min): • Učenci prevzamejo vloge podatkovnih paketov, usmerjevalnikov in prejemnikov. • Učitelj določi začetno točko in ciljno destinacijo. • "Paketi" (učenci) se premikajo po prostoru v različnih poteh, pri čemer morajo slediti pravilom omrežnih protokolov. • Simulirajo lahko izgubo paketov, zakasnitve in ponovna pošiljanja. Razprava (10 min): • Kaj so se naučili o delovanju interneta in zakaj je pomembno, da podatki potujejo pravilno?
	3. šolska ura: Kibernetska varnost Uvodna razlaga (10 min): • Kako varni smo na internetu? Učitelj predstavi nekaj resničnih primerov spletnih prevar (https://www.varninainternetu.si/category/primeri-prevare/) Demonstracija vdora in vaja (25 min): • Učitelj s pomočjo preproste igre "ugani geslo" prikaže, kako pomembna so močna gesla • Učenci v parih ustvarjajo močna gesla in jih testirajo s pomočjo simulacij napadov Razprava (10 min):

	• Učenci skupaj z učiteljem analizirajo lažna e-poštna sporočila in phishing napade • Učenci predstavijo svoje ugotovitve in podajo osebne nasvete za varno uporabo interneta
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	https://video.arnes.si/watch/xnykb4bcvzxf

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	REZULTATI EVALVACIJE: Struktura računalniških omrežij: • Razumevanje osnovnih pojmov: Učenec prepozna osnovne elemente omrežja (računalniki, stikala, usmerjevalniki) in njihovo vlogo. Vrste povezav in podatkovni prenos • Prepoznavanje povezav: Učenec razlikuje med ožičenimi (UTP, optika) in brezžičnimi povezavami (Wi-Fi, Bluetooth). Internetni protokoli • Razumevanje protokolov: Učenec pozna osnovne internetne protokole (TCP/IP, HTTP, HTTPS) in ve, zakaj so pomembni za komunikacijo. Vprašalnik za samooceno učencev (pred izvedbo delavnice) <i>(Učenci ocenijo svoje trenutno znanje in spretnosti na lestvici od 1 do 5,</i> 1 – Sploh se ne strinjam 2 – Se večinoma ne strinjam 3 – Nisem prepričan/a 4 – Se večinoma strinjam 5 – Popolnoma se strinjam) 1. Vem, kaj je računalniško omrežje. 2. Razumem razliko med internetom in lokalnim omrežjem (LAN). 3. Vem, kako se podatki prenašajo po internetu. 4. Slišal/a sem za izraz "IP naslov", vem, kaj pomeni. 5. Poznam izraze, kot so HTTP, HTTPS in vem, čemu služijo. 6. Vem, kako zaščititi svoje podatke na spletu. 7. Znam ustvariti varno geslo. 8. Znam prepoznati nevarne spletne strani in lažne e-pošte. Vprašalnik za samooceno učencev (po izvedbi delavnice) <i>(Učenci ocenijo svoje napredovanje na enaki lestvici od 1 do 5.)</i> 1. Razumem, kaj je računalniško omrežje in kako deluje. 2. Znam razlikovati med internetom in lokalnim omrežjem (LAN) 3. Vem, kako potujejo podatki po internetu in kako delujejo podatkovni paketi. 4. Razumem, kaj pomeni IP naslov in kako pomaga pri usmerjanju podatkov. 5. Vem, kaj so spletni protokoli (HTTP, HTTPS) in zakaj so pomembni.
--	---

	6. Vem, kako zaščititi svoje podatke in računalnik pred nevarnostmi na spletu. 7. Znam ustvariti močno geslo in razumem pomen večstopenjske zaščite. Znam prepoznati nevarne spletne strani, lažne e-pošte in phishing napade.			
	Znanje/spretnost	Povprečje pred	Povprečje po	Napredek
	Kaj je računalniško omrežje	1,54	4,08	+2,54
	Razlika internet/LAN	1,42	3,58	+2,16
	Prenos podatkov po internetu	2,54	4,15	+1,61
	IP naslov – razumevanje	1,31	3,77	+2,46
	HTTP/HTTPS – pomen	1,31	3,54	+2,23
	Zaščita podatkov	2,73	5,00	+2,27
	Ustvarjanje varnega gesla	2,00	5,00	+3,00
	Prepoznavanje nevarnih spletnih strani	1,73	4,42	+2,69
Najbolj uspešno doseženi cilji: • Varnost na spletu: 100 % učencev ocenjenih s 5 • Močno geslo: 100 % učencev ocenjenih s 5 • Prepoznavanje phishinga: 92 % učencev z ocenami 4 ali 5 • HTTP/HTTPS razumevanje: 58 % učencev doseglo oceno 4 ali več • IP naslov: 65 % učencev z oceno 4 ali več • LAN/internet razlikovanje: 69 % učencev z oceno 4 ali več				
Refleksija z učečimi se Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? S kom in kako so sodelovali, zakaj? Kako so se počutili, kaj so doživljali? Kaj bi učeči se spremenili? Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.		Kaj je bilo otrokom/učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok: • "Moram spremeniti geslo, zdaj vem kako." • "Všeč mi je bilo, ker smo bili na računalnikih." Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? • "Zdaj vem kako spremenim geslo." • "Moja mami ima preveč simpl geslo – ga mora spremeniti." • "Tudi jaz sem že dobil phishing pošto pa nisem vedel, da je to to." S kom in kako so sodelovali, zakaj? • "Všeč mi je bilo, da sem lahko sedel s sošolcem." Kako so se počutili, kaj so doživljali? • "Raje bi delal z Lego kockami." Kaj bi učeči se spremenili? • "Zakaj smo tukaj 3 ure?"		

	"AAI prijava spet ni delala.." Pobude in predlogi ter komentarji otrok/učencev: "Lego kocke so bile bolj zabavne."
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Uspešnost načrtovanja: - Jasno definirani učni cilji, skladni z kurikularnimi smernicami (npr. varnost na spletu, delovanje omrežij). - Zaporedje aktivnosti je bilo logično: od osnovnega razumevanja (kaj je omrežje) do zahtevnejših tem (varnost, protokoli). Možnosti za izboljšave: - Tehnične težave: Nekateri učenci so imeli težave z AAI prijavo. - Diferencirano podajanje zahtevnejših vsebin: več konkretnih, vizualnih primerov ali simulacij. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok - Uporaba konkretnih primerov in življenjskih situacij (npr. prepoznavanje lažnih e-pošt). (Pred)znanje aktivnosti niso bile preveč abstraktne. Primer dobre prakse - Zasnova omogoča prehod iz teoretičnih v praktične kompetence - Primeren model za uvajanje digitalne pismenosti v heterogenih skupinah Težave in predlogi za izboljšave - Uporaba interaktivnih orodij (npr. simulacije prenosa podatkov po mreži, varnostna orodja). - Primeri iz resničnega življenja za protokole (razlika HTTP/HTTPS prikazana skozi primer spletne trgovine).
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	- Digitalne kompetence - Razvoj kritičnega mišljenja - Sodelovanje in timsko delo - Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu